

한국가스공사 상임감사위원

주의·경고요구 및 통보

일련번호 제22-건설안전종합-09호
제목 건설공사 설계변경 관리 부적정
소관부서 ●●●●본부 ♥♥·♣♣안전건설단
조치부서 인사조직처, ♣♣안전건설단
내용

1. 업무 개요

♥♥안전건설단 @@안전건설사무소는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 관할지역 배관이설 및 천연가스 공급시설 건설공사의 안전·보건·시공 및 공정관리 업무와 설계변경 및 정산 업무를 담당하면서 “◎◎~□□구간(◎◎◎교) 배관이설공사”(계약기간: 2021. 8. 9.~2022. 3. 8.)를 관리 감독(직접감독)하였다.

▷▷기지건설단 ΨΨ부는 ▷▷기지 토목·건축 시공 및 안전·품질·공정관리 업무를 담당하면서 ※※※※※공사와 감독 권한대행 건설사업관리용역¹⁾ 계약(계약기간: 2020. 6. 23.~2026. 2. 28.)을 맺고 “▷▷기지 1단계 #1~4 저장탱크 건설공사”(계약상대자: ㉸㉸㉸㉸㉸㉸(주), ㉸㉸㉸㉸㉸㉸(주), 계약기간: 2021. 7. 23.~2025. 12. 31., 이하 “▷▷저장탱크공사”라 한다)를 관리하고 있다.

1) 당초 ‘직접감독’ 기준으로 건설사업관리를 계획하면서 ‘설계 및 건설사업관리용역’에 소수의 검측감리를 반영하였으나, 추후 ‘감독 권한대행 건설사업관리’ 방식으로 수행키로 건설사업관리계획이 수립됨에 따라 기존 ‘설계 및 건설사업관리용역’은 #1 저장탱크를 담당하고 #2~3저장탱크의 건설사업관리용역은 별도 계약 추진(생산WWW부-2063, 2021. 11. 18.)

2. 흙막이 가시설 공법변경에 대한 설계변경 소홀

가. 관계규정 및 판단근거

「공사계약일반조건」 제19조에 따르면 제1항 각 호의 하나에 해당하는 경우 설계변경이 가능하며, 제3항에 따라 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하거나, 부득이한 경우 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 하게 할 수 있다고 되어 있다.

또한 동 규정 제20조에 따르면 당공사는 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정토록 되어 있다.

따라서 “◎◎~□□구간(◎◎◎교) 배관이설공사”의 시공사는 설계변경이 요구되는 경우 설계변경이 필요한 부분에 대한 공사 착수 전 설계변경을 완료하거나 우선 시공에 대한 실정보고서를 제출해야 하며, ♥♥안전건설단 @@안전건설사무소는 설계변경 또는 우선 시공 협의절차 없이 시공사 임의로 자재나 공법 등을 변경 적용하지 않도록 관리·감독해야 한다.

또한 설계변경 또는 우선 시공 협의 절차 없이 시공사 임의로 시행한 투입자재 및 공법 변경 등으로 증액이 발생하는 경우에는 계약금액을 증액 조정해서는 안 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

시공사는 동 건설공사를 시행하면서 흙막이 가시설 설치를 위한 엄지말뚝 및 널말뚝 시공방법을 당초 ‘항타공법’에서 ‘천공 후 항타공법’으로 변경하여 시공하였으나, 이와 관련하여 설계변경이나 우선시공 관련된 실정보고 등 협의 절차

차를 거치지 아니하였다.

그런데도 @@안전건설사무소는 설계변경 절차 이행에 대한 시정 요구 등의 조치를 취하지 아니하였으며, 또한, 계약변경 시 해당 공법변경 건을 반영하여 계약금액을 18,298,564원을 증액 조정하였다.

그 결과 해당 공법변경 건이 「공사계약일반조건」 제19조 제1항에서 정한 설계변경 사유에 해당하는지와 기술적, 경제적으로 가장 최적 공법인지 등에 대한 객관적 검증 없이 시행되었고, 이에 공사비 증액의 적정성 또한 담보되지 못하는 결과를 초래하였다.

3. 강관파일 공법 설계변경에 대한 설계변경 소홀

가. 관계규정 및 판단근거

「공사계약일반조건」 제19조에 따르면 제1항 각 호의 하나에 해당하는 경우 설계변경이 가능하며, 제3항에 따라 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하거나, 부득이한 경우 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 하게 할 수 있도록 되어 있다.

또한 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 “업무수행지침”이라 한다) 제97조 제9항 및 별표 3 따르면 건설사업관리기술인은 시공자가 현 지여건과 설계도서가 부합되지 않거나 공사비의 절감과 건설공사의 품질향상을 위한 개선사항 등 설계변경이 필요하다고 설계변경 사유서, 설계변경 도면, 시방서, 계산서, 개략적인 수량증감내역 및 공사비 증감내역 등의 서류를 첨부하여 제출하면 이를 검토·확인하여 필요시 기술검토의견서를 첨부하여 공사감독자에게 보고하고, 설계변경에 대한 발주청의 방침을 득한 후 시공하도록 조치해야

한다고 되어 있다.

그리고 업무수행지침 제97조 제12항에 따르면 발주청은 설계변경 방침결정 요구를 받은 경우에 설계변경에 대한 기술검토를 위하여 발주청의 소속직원으로 기술검토팀(T/F팀)을 구성(필요시 민간전문가로 자문단을 구성) 운영하여야 하며, 이 경우 단순한 사항은 7일 이내, 그 외의 사항은 14일 이내에 방침을 확정하여 책임 건설사업관리기술인에게 통보하도록 되어 있다.

따라서 ▷▷저장탱크공사의 시공사인 (주)㉡㉡㉡㉡㉡㉡㉡ 등으로부터 설계변경 요청을 받은 건설사업관리기술인은 필요시 기술검토의견서를 첨부하여 ♣♣ 안전건설단 ㉡㉡부에게 설계변경 방침결정을 요구하여야 하며, 설계변경 방침결정을 요구받은 ♣♣안전건설단 ㉡㉡부는 설계변경의 기술적 적정성을 검토하여 늦어도 14일 이내에 건설사업관리기술인에게 통보해야 하고, 시공사는 설계 방침결정 결과에 부합하도록 시공해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

시공사인 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡㉡(주) 등은 ▷▷저장탱크공사의 예정공정표를 작성, 제출하면서 당초 2022. 11. 1.부터 저장탱크 기초 말뚝공사를 착공토록 계획하였으나, 인허가 지연으로 기초 말뚝공사는 2022. 2. 3.부터 실 착공 되었다.

한편 시공사는 2022. 2. 8. 천공기 이동 최소화를 통한 시공 안전성 확보와 공사기간 단축 등을 사유로 업무수행지침 제97조 제9항에 따라 【표 1】과 같이 기초 강관말뚝 매입 공법변경에 대한 설계변경 요청서(실정보고서)를 건설사업관리기술인에게 제출하였고, 이에 2022. 2. 18. 건설사업관리기술인은 해당 공법변경에 대한 기술검토의견서를 첨부하여 ♣♣안전건설단 ㉡㉡부에 보고함으로써 설계변경 방침결정을 요청하였다.

[표 1] 강관말뚝 공법 설계변경 방침결정 요청 내용

구 분	당 초	변 경
개 요	내부굴착(심도 30m) 후 항타	선굴착(심도 30m) 후 항타
공법설명	강관말뚝 내부에 천공장비를 달아 회전 압입하며 굴착 후 항타	강관말뚝보다 내경이 큰 케이싱으로 천공 후 본말뚝 근입 및 케이싱 인발 후 항타
소요시간	총 50분/공	총 40분/공
공사비	변동없음	

※ 출처: 건설사업관리기술인 기술검토의견서(☹☹☹- ▷▷ 건설사업관리(탱크)-040) 발췌

그런데도 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 기술검토팀(T/F팀)을 구성하여 검토하는 등의 설계변경 요청사항에 대한 기술적 타당성을 검증하지 아니하였으며, 설계변경 방침 결정 및 통보 절차도 이행하지 아니하였다.

또한 건설사업관리기술인은 발주청의 방침 결정이 없었음에도 시공사가 변경 공법을 기준으로 작성, 제출한 시공계획서를 승인하였다.

그리고 시공사는 발주청의 설계변경에 대한 방침결정이 없었으며 해당 설계변경 요청 건이 「공사계약일반조건」 제19조 제1항의 각 호에 해당되어 설계변경 없이는 공사 추진이 불가능한 불가피한 사항이 아님에도 임의로 변경 공법을 적용하여 시공하였고, 그럼에도 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 시정 지시 등의 아무런 조치도 취하지 아니하였다.

그 결과 시공사가 제안한 변경공법에 대한 기술적 타당성 및 완결성과 공사비 증감 여부 등에 대한 면밀한 검증절차가 생략되었고, 변경공법 임의 적용에 따른 품질저하 및 불필요한 공사비의 증액이 우려된다.

특히 지반공사 표준시방서 「KCS 11 50 15 기성말뚝」 1.3절과 고속도로공사 전문시방서 「EXCS 11 50 15 기성말뚝」 3.5.2절을 참조하면 내부굴착 공법의 경우 강관말뚝 내부를 굴착하므로 말뚝 주변의 주면고정액의 주입이 불필요

한 반면, 선굴착 공법의 경우에는 말뚝과 공벽 사이 이격에 따른 토사 이완방지를 위해 설계 지반면까지 주면고정액의 주입을 요구하고 있다.

또한 교량 기초 등 강관말뚝의 적용이 보편화된 ~~국립~~공사의 매입말뚝 공법의 설계기준에도 【표 2】와 같이 선굴착 공법은 말뚝 선단의 타격방법(항타 또는 경타)과 관계없이 주면고정액을 주입하도록 되어 있는 등 선굴착 공법에서의 주면고정액 주입은 기술적으로 보편화되어 있다.

【표 2】 매입공법 분류 및 고정액(시멘트풀) 적용기준

굴 착	타격방법 ²⁾	말뚝재료 (선단부)	고정액(시멘트풀)			비 고
			선단고정액	주면고정액	내부채움	
내부굴착	항타	강관	×	×	×	당초 공법
	경타	강관	○	×	△(폐합효과)	
선굴착	항타	강관	×	○	×	변경 공법
	경타 (압입)	개단말뚝	○	○	△(폐합효과)	
		폐단말뚝	○	○	×	
	미타격	강관	○	○	○	

※ 출처: ~~국립~~공사 “교량 매입말뚝 공법 설계기준 개선(설계처-39, 2017. 1. 4.)” 발췌

그런데도 시공사는 당초 ‘내부굴착 후 항타공법’을 ‘선굴착 후 항타공법’으로 임의 변경하면서 강관말뚝의 최소 요구조건인 동재하시험에 의한 허용지지력을 만족한다는 사유로 강관말뚝 주변에 주면고정액을 주입하지 않고 시공하였고, ♣♣안전건설단 ~~주요~~부는 설계변경 요청서에 대한 방침결정 절차를 이행하지 않음으로써 이에 대한 검증절차를 거치지 못하였다.

그 결과 주면고정액을 주입하지 않은 변형된 ‘선굴착 공법’을 적용하면서 설계에 반영된 ‘내부굴착 공법’ 대비 동등 수준의 허용지지력 발현을 위하여 더 깊은 심도로 시공되었을 가능성이 크며, 이에 증가된 심도만큼 공사비가 증액³⁾ 집

2) 항타 : 말뚝 선단이 지반에서 말뚝 직경의 3배 이상 관입하도록 타격하는 것

경타 : 말뚝 선단이 지지층(굴착바닥면)에 안착될 수 있도록 타격하는 것

3) >>저장탱크건설공사의 물량내역서에 말뚝 시공비는 ‘본수’ 단위가 아닌 ‘m’ 단위로 계상되어 있어, 말뚝 본수가 동일하여도

행되었을 우려가 있다.

또한 ▷▷저장탱크공사의 강관말뚝 설계 시 적용된 ‘탄성지반반력법’⁴⁾의 설계이론에 따르면 말뚝의 수평 저항은 말뚝 상부의 말뚝 강성과 지반의 횡방향 지반반력계수 등에 의해 결정되는데 말뚝 주변 공벽 내 주면고정액 미 주입으로 인한 지반 이완은 결국 횡방향 지반반력계수의 감소로 이어져 말뚝 시공품질 저하로 귀결될 수 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

♥♥안전건설단 @@안전건설사무소는 추후 설계변경 절차 준수에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

♣♣안전건설단 ΨΨ부는 ‘선굴착 후 항타공법’ 적용 시 항타에너지에 의한 진동 및 충격으로 말뚝주변으로 토사가 흘러내리며 다짐되는 효과가 발생하며, 말뚝의 셋업(Set-Up) 효과에 의해 주면마찰력이 증가하게 되어 별도의 주면고정액의 주입이 불필요하다고 판단된다고 하였으며, 공사비 증감이 없다는 건설사업관리기술인의 검토의견서에 따라 시공분야에 대한 부당한 간섭 논란을 최소화하고자 발주자 의견을 별도로 제시하지 않았다는 의견을 제시하였다.

그러나 국가 표준시방서 및 전문시방서와 연구 및 기술문헌 등에서 ‘선굴착 후 항타공법’ 적용 시 토사 이완 방지를 위한 주면고정액 주입을 보편화하고 있고, 기술적으로도 말뚝과 공벽사이 공간의 채움 없이 단순 말뚝 항타 시 발생하는 말뚝의 진동 및 충격만으로는 이완된 토사가 원지반 수준의 밀도와 강도를 확보하긴 어렵다.

시공심도가 증가하면 시공비도 증가됨

4) 구조물 기초 설계기준 해설에 따르면 장주의 경우에는 ‘탄성지반반력법’을 적용하고 단주의 경우에는 ‘극한평형법’을 적용

또한 이로 인해 ① 당초 ‘내부굴착 후 항타공법’ 대비 동등 수준의 종방향 지지력을 확보하기 위해선 말뚝의 근입 심도 및 공사비 증가가 수반될 수 있고, ② 토사 지반강도 저하로 인한 횡방향 지지력 감소분은 말뚝 근입 심도 증가로도 보완이 되지 않을 가능성이 크다.

한편 건설공사 발주자로서 건설사업관리기술인과 시공사의 권리를 침해하는 부당한 개입과 안전사고 예방 및 예산절감 등을 위한 적극적 개입을 구분하여야 함에도 불구하고 자칫 「중대재해처벌법」 시행 및 강화된 「산업안전보건법」 등에 대한 오해에서 기인하는 책임 회피성 소극행정을 경계해야 할 필요가 있다.

조치할 사항

인사조직처장은

- ① 흠막이 가시설 공법 변경의 설계변경 절차를 누락한 담당자에게 **주의**를 촉구하시기 바라며, (**주의**)
- ② 주요 구조물인 저장탱크 말뚝공법 변경에 대한 기술검토 및 설계변경 방침결정을 소홀히 한 담당자를 엄중 **경고** 조치하시고, (**경고**)
- ② 주요 구조물인 저장탱크 말뚝공법 변경에 대한 기술검토 및 설계변경 방침결정을 소홀히 한 관리책임자에 **주의**를 촉구하시기 바랍니다. (**주의**)

▷▷기지안전건설단장은

계약상대자 및 설계부서 등과 긴밀히 협의하여 말뚝 공법 임의변경 시공에 따른 기술적 타당성을 객관적으로 검증하고, 그 결과에 따라 필요시 보강시공, 부실별점 부과 및 감액 조정 등의 조치를 취하시기 바랍니다. (**통보**)

[관련자, 경고]

♣♣안전건설단 ΨΨ부 차장 PPP

[관련자, 주의]

⊙⊙지역본부 ☒☒보전부 대리 QQQ (現, ♣♣안전건설단 ΨΨ부)

♣♣안전건설단 ΨΨ부 부장 RRR

[관련부서, 통보]

♣♣안전건설단 ΨΨ부